

习题11

注: 带♡号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

记号: 对于线性映射 T , 我们用 $\ker(T)$ 表示 T 的核, $Im(T)$ 表示 T 的值域/像集.

习题1. 记实数域 $\mathbb{R}$ 上的全体一元可导函数组成的集合为 $\mathcal{C}^1(\mathbb{R})$, 定义 $\mathcal{C}^1(\mathbb{R})$ 上的变换:
 $A(f(x)) = xf(x) \quad \forall f(x) \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$.

(1) 证明 A 是 $\mathcal{C}^1(\mathbb{R})$ 上的一个线性变换.

(2) 设 D 是求导算子, 证明 $DA - AD = I$.

习题2. 考虑 xy 平面, 设 T 为关于 x 轴的反射变换, S 为关于 y 轴的反射变换. 对于任意向量 $\mathbf{v} = (x, y)$, 写出 $S(T(\mathbf{v}))$, 并给出线性变换 ST 的更简单的描述.

习题3. 考虑函数空间的子空间 $\text{span}(\sin^2 x, \cos^2 x)$.

(1) 证明 $\sin^2 x, \cos^2 x$ 和 $1, \cos 2x$ 分别是子空间的一组基.

(2) 分别求从 $\sin^2 x, \cos^2 x$ 到 $1, \cos 2x$, 和从 $1, \cos 2x$ 到 $\sin^2 x, \cos^2 x$ 的过渡矩阵.

(3) 分别求 1 和 $\sin^2 x$ 在两组基下的坐标.

习题4. 考虑线性空间 $P_2[x] := \{y(x) | y(x) = a + bx + cx^2, a, b, c \in \mathbb{R}\}$. 已知 $w_1(x), w_2(x), w_3(x) \in P_2[x]$ 且满足 $w_1(-1) = 1, w_1(0) = 0, w_1(1) = 0$, $w_2(-1) = 0, w_2(0) = 1, w_2(1) = 0$, $w_3(-1) = 0, w_3(0) = 0, w_3(1) = 1$.

(1) 证明: $w_1(x), w_2(x), w_3(x)$ 构成 $P_2[x]$ 的一组基.

(2) 取 $v_1(x) = 1, v_2(x) = x, v_3(x) = x^2$, 分别求从 v_1, v_2, v_3 到 w_1, w_2, w_3 的过渡矩阵和从 w_1, w_2, w_3 到 v_1, v_2, v_3 的过渡矩阵.

习题5. 设 $\mathcal{V}$ 是所有2阶对称矩阵构成的线性空间, f 是其上的线性变换: $f(X) = A^T X A$, 其中 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$. 求 f 在基 $E_{11}, E_{22}, E_{12} + E_{21}$ 下的矩阵. 其中 E_{ij} 为 (i, j) 处元素为1, 其余元素都是0的矩阵.

习题6. 设3维线性空间 $\mathcal{V}$ 有一组基 e_1, e_2, e_3 , 其上的线性变换 f 在该组基下的矩阵是

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 8 & 2 \\ -2 & -14 & -3 \end{bmatrix}.$$

(1) 求 f 的全部特征值和特征向量。

(2) 判断是否存在一组基, 使得 f 在该组基下的表示矩阵是对角矩阵。如果存在, 写出这组基及对应的对角矩阵。

习题7. 考虑二阶矩阵空间 $M_2(\mathbb{R})$ 上的线性变换 $T(M) = AMB$, 其中 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。描述 $\ker(T)$ 及 $\text{Im}T$ 。

习题8. 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 设线性变换 T 关于基 $\mathbf{v}_1 = (-1, 1, 1)$, $\mathbf{v}_2 = (1, 0, -1)$, $\mathbf{v}_3 = (0, 1, 1)$ 的矩阵是

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

(1) 求 T 关于基 $\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0)$, $\mathbf{e}_2 = (0, 1, 0)$, $\mathbf{e}_3 = (0, 0, 1)$ 的矩阵。

(2) 设向量 $\mathbf{v} = \mathbf{v}_1 + 6\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3$, $\mathbf{w} = \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3$, 求 $T(\mathbf{v})$ 和 $T(\mathbf{w})$ 关于基 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ 的坐标。

习题9 (♥). 设 $\dim V = n$, $\dim W = m$. T 是 V 到 W 的线性映射, 且 T 的秩为 r . 证明: 可以分别选取 V 与 W 的合适基底, 使得在此选取下 T 的矩阵表示为

$$A = \begin{bmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{bmatrix}_{m \times n}.$$

习题10 (♥). 设线性空间 $\mathcal{V}$ 有直和分解: $\mathcal{V} = \mathcal{M}_1 \oplus \mathcal{M}_2$ (即 $\mathcal{V} = \mathcal{M}_1 + \mathcal{M}_2$ 且满足 $\mathcal{M}_1 \cap \mathcal{M}_2 = \{\mathbf{0}\}$), 则任取 $\mathbf{a} \in \mathcal{V}$, 都有唯一的分解式: $\mathbf{a} = \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2$, 其中 $\mathbf{a}_1 \in \mathcal{M}_1, \mathbf{a}_2 \in \mathcal{M}_2$. 定义 $\mathcal{V}$ 上的变换:

$$P_{\mathcal{M}_1}(\mathbf{a}) = \mathbf{a}_1, \quad P_{\mathcal{M}_2}(\mathbf{a}) = \mathbf{a}_2.$$

(1) 证明, $P_{\mathcal{M}_1}, P_{\mathcal{M}_2}$ 都是 $\mathcal{V}$ 上的线性变换。

(2) 证明, $\ker(P_{\mathcal{M}_1}) = \mathcal{M}_2, \text{Im}(P_{\mathcal{M}_1}) = \mathcal{M}_1$.

(3) 证明, $P_{\mathcal{M}_1}^2 = P_{\mathcal{M}_1}, P_{\mathcal{M}_1} + P_{\mathcal{M}_2} = I, P_{\mathcal{M}_1}P_{\mathcal{M}_2} = O$.

(4) 分别求 $P_{\mathcal{M}_1}, P_{\mathcal{M}_2}$ 的特征值和特征向量。